



CURSO: TÉCNICAS DE PROGRAM.ORIE. OBJ.

DOCENTE: MARTIN EDUARDO TORRES RODRIGUEZ

INTEGRANTE: ROBERT SEBASTIAN SANCHEZ CORDOVA

2026

Resolución de casos semana 1

1. Caso 1

```
Calculadora.java
1 package caso1;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Calculadora {
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("Numero uno: ");
10        int num1 = teclado.nextInt();
11
12        System.out.print("Numero dos: ");
13        int num2 = teclado.nextInt();
14
15        System.out.println("Elija una operación: +, -, *, /");
16        char operacion = teclado.next().charAt(0);
17
18        double resultado = 0;
19        boolean operacionValida = true;
20
21        switch (operacion) {
22            case '+':
23                resultado = sumar(num1, num2);
24                break;
25            case '-':
26                resultado = restar(num1, num2);
27                break;
28            case '*':
29                resultado = multiplicar(num1, num2);
30                break;
31            case '/':
32                if (num2 != 0) {
33                    resultado = dividir(num1, num2);
34                } else {
35                    System.out.println("Error: No se puede dividir entre cero.");
36                    operacionValida = false;
37                }
38                break;
39            default:
40                System.out.println("Operación no válida.");
41                operacionValida = false;
42        }
43
44        if (operacionValida) {
45            System.out.println("El resultado es: " + resultado);
46        }
47
48        teclado.close();
49    }
50
51    public static int sumar(int num1, int num2) {
52        return num1 + num2;
53    }
54
55    public static int restar(int num1, int num2) {
56        return num1 - num2;
57    }
58
59    public static int multiplicar(int num1, int num2) {
60        return num1 * num2;
61    }
62
63    public static int dividir(int num1, int num2) {
64        return num1 / num2;
65    }
66
67 }
68
```

```
Numero uno: 10
Numero dos: 10
Elija una operación: +, -, *, /
+
El resultado es: 20.0
```

2. Caso 2

```
Persona.java ×
1 package caso2;
2
3 public class Persona {
4     String nombre;
5     int edad;
6
7     public void mostrarDatos() {
8         System.out.println("Nombre: " + nombre + " , Edad: " + edad + " años");
9     }
10
11     public static void main(String[] args) {
12         Persona persona1 = new Persona();
13         persona1.nombre = "Carlos";
14         persona1.edad = 20;
15
16         Persona persona2 = new Persona();
17         persona2.nombre = "Ana";
18         persona2.edad = 22;
19
20         System.out.println("Mostrando datos");
21
22         persona1.mostrarDatos();
23         persona2.mostrarDatos();
24     }
25 }
26
```

```
<terminated> Persona (1) [Java Application] C:\Users\SCseb\p
Mostrando datos
Nombre: Carlos , Edad: 20 años
Nombre: Ana , Edad: 22 años
```

3. Caso 3

```

1 package caso3;
2
3 public class Operacion {
4
5     public int sumar(int a, int b) {
6         return a + b;
7     }
8
9     public double sumar(double a, double b) {
10         return a + b;
11     }
12
13     public int sumar(int a, int b, int c) {
14         return a + b + c;
15     }
16
17     public static void main(String[] args) {
18         Operacion operacion = new Operacion();
19
20         System.out.println("12 + 50: " + operacion.sumar(12, 50));
21         System.out.println("1.7 + 4.2: " + operacion.sumar(1.7, 4.2));
22         System.out.println("5 + 4 + 15: " + operacion.sumar(5, 4, 15));
23     }
24 }
25

```

```

<terminated> Operacion (1) [Java Application] C:\Users\SCseb\.p2\pool\pl
12 + 50: 62
1.7 + 4.2: 5.9
5 + 4 + 15: 24

```

4. Caso 4

```
Contador.java X
1 package caso4;
2
3 public class Contador {
4
5     public static int valor = 0;
6
7     public Contador() {
8         valor++;
9     }
10
11     public static void main(String[] args) {
12         Contador obj1 = new Contador();
13         Contador obj2 = new Contador();
14         Contador obj3 = new Contador();
15
16         System.out.println("Total de objetos: " + Contador.valor);
17     }
18 }
19
```

```
<terminated> Contador (1) [Java Application] C:\Users\SCseb\.p2\pool\
Total de objetos: 3
```

5. Caso 5

```

1 package caso5;
2 import java.util.ArrayList;
3
4
5 public class Estudiante {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
8         ArrayList<String> estudiantes = new ArrayList<>();
9         String opcion;
10
11
12         try {
13             while (true) {
14                 System.out.print("Ingrese el nombre del estudiante (o escriba 'salir'): ");
15                 String nombre = teclado.nextLine();
16
17                 if (nombre.equals("salir")) {
18                     break;
19                 }
20
21                 estudiantes.add(nombre);
22             }
23
24             System.out.println("\n--- Lista de Estudiantes ---");
25
26             for (String estudiante : estudiantes) {
27                 System.out.println("- " + estudiante);
28             }
29
30         } catch (Exception e) {
31             System.out.println("Ocurrió un error inesperado en el ingreso de datos.");
32         } finally {
33             teclado.close();
34         }
35     }
36 }
37

```

```

<terminated> Estudiante (1) [Java Application] C:\Users\SCseb\p2\pool\plugins\org.eclipse
Ingrese el nombre del estudiante (o escriba 'salir'): sebastian
Ingrese el nombre del estudiante (o escriba 'salir'): pedro
Ingrese el nombre del estudiante (o escriba 'salir'): salir
|
--- Lista de Estudiantes ---
- sebastian
- pedro

```

Repositorio

1. Inicializar el repositorio con git init

```
MINGW64/c/Users/SCseb/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/SCseb/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2/.git/
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (master)
$
```

2. Preparar cambios en Git con git add.

```
MINGW64/c/Users/SCseb/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/SCseb/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2/.git/
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (master)
$ git add src/caso1/Calculadora.java
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (master)
$ |
```

3. Guardar los cambios con git commit.

```
MINGW64/c/Users/SCseb/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/SCseb/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2/.git/
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (master)
$ git add src/caso1/Calculadora.java
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (master)
$ git commit -m "clase calculadora"
[master (root-commit) 31aab60] clase calculadora
1 file changed, 67 insertions(+)
create mode 100644 src/caso1/Calculadora.java
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (master)
$
```

```
MINGW64/c/Users/SCseb/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (main)
$ git add .
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (main)
$ git commit -m "subir taller practico"
[main fd9a0b4] subir taller practico
14 files changed, 126 insertions(+)
create mode 100644 .classpath
create mode 100644 .project
create mode 100644 .settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 .settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 bin/caso1/Calculadora.class
create mode 100644 bin/caso2/Persona.class
create mode 100644 bin/caso3/Operacion.class
create mode 100644 bin/caso4/Contador.class
create mode 100644 bin/caso5/Estudiante.class
create mode 100644 bin/module-info.class
create mode 100644 src/caso3/Operacion.java
create mode 100644 src/caso4/Contador.java
create mode 100644 src/caso5/Estudiante.java
create mode 100644 src/module-info.java
```

4. Para ver los cambios guardados, usar git log.

```

SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (master)
$ git log
commit 4e3f549930850b9e73a70b58c4a2e004d0af7ab0 (HEAD -> master)
Author: sebastian <scsebastian1406@gmail.com>
Date: Wed May 27 18:13:01 2026 -0500

    clase persona

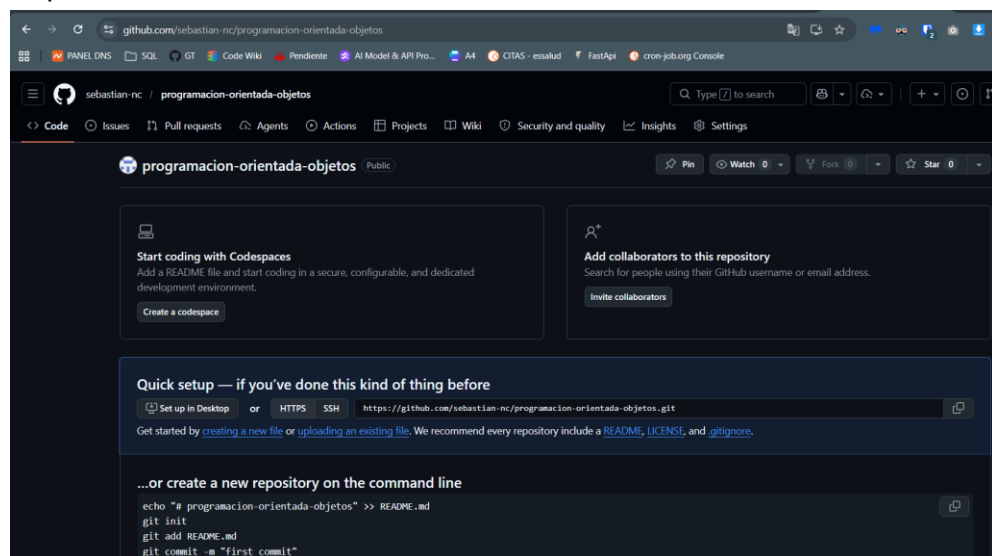
commit 31aab6019bea203123c9f330cdd583c193eee470
Author: sebastian <scsebastian1406@gmail.com>
Date: Wed May 27 18:12:11 2026 -0500

    clase calculadora
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (master)
$

```

Subir nuestro repositorio local a GitHub.

1. Repositorio creado en Github.



2. Agregar el repositorio remoto de GitHub en nuestro repositorio local y subirlo.

```

MINGW64;c:/Users/SCseb/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2
SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (master)
$ git branch -M main

SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (main)
$ git remote add origin https://github.com/sebastian-nc/programacion-orientada-objetos.git

SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.35 KiB | 346.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sebastian-nc/programacion-orientada-objetos.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

SCseb@ideapad MINGW64 ~/eclipse-workspace/Taller_Semana1_2 (main)
$

```


Preguntas de Reflexión

¿Cuál es la diferencia entre un método normal y uno static?

En un método normal requiere crea un objeto con new, en un método static no es necesario crear un objeto, solo llamar al nombre de la clase para utilizar sus métodos.

¿En qué casos usarías sobrecarga de métodos?

Cuando necesito realizar operaciones con diferentes tipos de datos como enteros y decimales.